

## ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Comercialización de Oracle Version 2, primer sistema de gestión de bases de datos relacional compatible con SQL en el mercado.

4x00

## ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Lanzamiento de Aerospike, base de datos NoSQL clave-valor distribuida optimizada para acceso directo a memoria Flash y SSD.

4x01

## CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento de Terraform 0.1, formalizando el aprovisionamiento declarativo de infraestructura como código (IaC) multicloud.

4x02

## CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Adquisición corporativa de Ansible por parte de Red Hat, consolidando la automatización de sistemas basada en SSH sin agentes.

4x03

## ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Publicación del modelo Log-Structured Merge-tree (LSM-tree), optimizando escrituras secuenciales en almacenamiento persistente.

4x04

## ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Liberación en código abierto de ClickHouse, gestor de bases de datos columnar enfocado en procesamiento analítico en tiempo real (OLAP).

4x05

**Srini Srinivasan y Brian Bulkowski**

# 2012

*Diseñada originalmente como Citrusleaf para publicidad en tiempo real, implementa un motor híbrido que prescinde del sistema de archivos.*

Vol 4: Backend

4x01

**Larry Ellison, Bob Miner, Ed Oates**

# 1979

*La empresa Relational Software la bautizó versión 2 para inspirar confianza comercial; operaba sobre minicomputadoras PDP-11 y VAX.*

Vol 4: Backend

4x00

**Red Hat Inc.**

# 2015

*Creado por Michael DeHaan, Ansible destacó por emplear YAML y módulos de ejecución remota efímeros sin requerir demonios residentes.*

Vol 4: Backend

4x03

**Mitchell Hashimoto y Armon Dadgar**

# 2014

*Introdujo el lenguaje HCL y la reconciliación del archivo de estado (tfstate) para orquestar recursos en diversos proveedores de nube.*

Vol 4: Backend

4x02

**Alexey Milovidov y equipo de ClickHouse**

# 2016

*Diseñado para telemetría a gran escala, aplica ejecución vectorizada con instrucciones SIMD y procesamiento paralelo masivo en memoria.*

Vol 4: Backend

4x05

**Patrick O'Neil, Edward O'Neil, G. Weikum**

# 2019

*Su diseño de capas inmutables fusionadas en cascada se convirtió en la base arquitectónica de motores como Bigtable, RocksDB y Cassandra.*

Vol 4: Backend

4x04

**CLOUD E INFRAESTRUCTURA**

Automatización IaC

Presentación del algoritmo de consenso distribuido Raft, diseñado con una estructura modular para facilitar su comprensión e implementación.

Vol 4: Backend

4x06

**CLOUD E INFRAESTRUCTURA**

Automatización IaC

Publicación del artículo Paxos Made Simple, reescribiendo el protocolo de consenso distribuido en prosa matemática directa.

Vol 4: Backend

4x07

**ALMACENAMIENTO Y DATOS**

Motores de Bases de Datos

Liberación en código abierto de Apache Cassandra, combinando el modelo tabular de Bigtable con la topología distribuida de Dynamo.

Vol 4: Backend

4x08

**ALMACENAMIENTO Y DATOS**

Motores de Bases de Datos

Liberación de Apache Kafka en LinkedIn, plataforma distribuida de transmisión de eventos construida sobre un registro inmutable append-only.

Vol 4: Backend

4x09

**CLOUD E INFRAESTRUCTURA**

Automatización IaC

Presentación de la conjetura del Teorema CAP, formalizando el compromiso entre consistencia, disponibilidad y tolerancia a particiones.

Vol 4: Backend

4x0A

**CLOUD E INFRAESTRUCTURA**

Automatización IaC

Desarrollo del Hadoop Distributed File System (HDFS), democratizando el almacenamiento y cómputo de datos masivos en clústeres.

Vol 4: Backend

4x0B

**Leslie Lamport**

# 2001

*Lamport redactó esta versión pedagógica tras advertir que la alegoría de legisladores griegos de su publicación original causó confusión.*

Vol 4: Backend

4x07

**Diego Ongaro y John Ousterhout (Stanford)**

# 2014

*Descompone el consenso en elección de líder, replicación de registros y seguridad, sirviendo como núcleo de coordinación en etcd y Consul.*

Vol 4: Backend

4x06

**Jay Kreps, Neha Narkhede, Jun Rao**

# 2011

*Desacopló productores y consumidores mediante particiones de registros distribuidos con almacenamiento directo en caché de páginas de disco.*

Vol 4: Backend

4x09

**Avinash Lakshman y Prashant Malik (Facebook)**

# 2008

*Diseñada para la búsqueda en bandejas de entrada de Facebook, adoptó replicación sin maestro central para evitar puntos únicos de fallo.*

Vol 4: Backend

4x08

**Doug Cutting y Mike Cafarella**

# 2010

*Basado en el diseño del Google File System (GFS), fue bautizado por Cutting en honor al elefante de juguete de su hijo.*

Vol 4: Backend

4x0B

**Eric Brewer (UC Berkeley)**

# 2000

*Planteada en el simposio ACM PODC 2000, fue demostrada formalmente como teorema matemático en 2002 por Seth Gilbert y Nancy Lynch del MIT.*

Vol 4: Backend

4x0A

**ALMACENAMIENTO Y DATOS**

Motores de Bases de Datos

Publicación del paper de Spanner, base de datos distribuida a escala planetaria con consistencia externa estricta y transacciones ACID.

Vol 4: Backend

4x0C

**ALMACENAMIENTO Y DATOS**

Motores de Bases de Datos

Adopción generalizada de pgvector, dotando a PostgreSQL de capacidades de búsqueda vectorial y cálculo de similitud para IA.

Vol 4: Backend

4x0D

**CÓMPUTO E IA**

Ecosistema Científico

Lanzamiento del motor distribuido Apache Spark, superando los cuellos de botella de escritura en disco del modelo MapReduce.

Vol 4: Backend

4x0E

**SISTEMAS Y REDES**

Herramientas de Desarrollo

Publicación de la especificación de GraphQL, introduciendo un lenguaje de consulta fuertemente tipado para el consumo de APIs web.

Vol 4: Backend

4x0F

**SISTEMAS Y REDES**

Estándares Web

Lanzamiento del servidor web y proxy inverso Nginx, diseñado con arquitectura asíncrona no bloqueante para resolver el problema C10k.

Vol 4: Backend

4x10

**CLOUD E INFRAESTRUCTURA**

Automatización IaC

Adopción de la licencia de código disponible BSL en Terraform, provocando la creación del fork neutral OpenTofu.

Vol 4: Backend

4x11

**Andrew Kane**

# 2023

*Permite indexar y consultar incrustaciones (embeddings) con algoritmos HNSW e IVFFlat sin requerir bases vectoriales propietarias separadas.*

4x0D

Vol 4: Backend

**James C. Corbett et al.  
(Google)**

# 2012

*Sincroniza clústeres globales mediante la API TrueTime, apoyándose en receptores GPS y relojes atómicos dentro de los centros de datos.*

4x0C

Vol 4: Backend

**Lee Byron, Nick Schrock  
(Facebook)**

# 2015

*Creado para optimizar la carga de la aplicación móvil de noticias de Facebook, permite a los clientes solicitar únicamente los campos necesarios.*

4x0F

Vol 4: Backend

**Matei Zaharia et al. (UC Berkeley AMPLab)**

# 2014

*Introdujo los conjuntos de datos distribuidos resistentes (RDD), manteniendo el estado intermedio en memoria RAM para acelerar cálculos.*

4x0E

Vol 4: Backend

**HashiCorp / Fundación Linux**

# 2023

*El rechazo comunitario a las restricciones comerciales derivó en la constitución de OpenTofu bajo el paraguas de la Linux Foundation.*

4x11

Vol 4: Backend

**Igor Sysoev**

# 2004

*Emplea un bucle de eventos multiplexado por hilos de trabajo livianos, reduciendo drásticamente el consumo de RAM frente a hilos concurrentes.*

4x10

Vol 4: Backend

**CLOUD E INFRAESTRUCTURA**

Automatización IaC

Creación de Helm, gestor de paquetes para Kubernetes basado en plantillas parametrizadas de manifiestos denominadas charts.

Vol 4: Backend

4x12

**LENGUAJES Y RUNTIMES**

Lenguajes de Programación

Presentación de Node.js en la conferencia JSConf EU, introduciendo un runtime de JavaScript en servidor con E/S asíncrona y no bloqueante.

Vol 4: Backend

4x13

**LENGUAJES Y RUNTIMES**

Frameworks Web

Lanzamiento del framework Ruby on Rails, popularizando los principios de Convention over Configuration y la arquitectura MVC.

Vol 4: Backend

4x14

**LENGUAJES Y RUNTIMES**

Frameworks Web

Liberación del framework web Django para Python, diseñado con un panel administrativo automático bajo el principio DRY.

Vol 4: Backend

4x15

**CLOUD E INFRAESTRUCTURA**

Nube y Serverless

Publicación del servicio Chaos Monkey, originando la disciplina de la Ingeniería del Caos para probar resiliencia en la nube.

Vol 4: Backend

4x16

**LENGUAJES Y RUNTIMES**

Frameworks Web

Lanzamiento del microframework Flask, ofreciendo un núcleo mínimo para desarrollo web en Python extensible mediante módulos.

Vol 4: Backend

4x17

**Ryan Dahl**

# 2009

*Combinó el motor V8 de Google con un bucle de eventos sobre libuv, permitiendo atender miles de conexiones web sin crear hilos pesados.*

4x13

Vol 4: Backend

**Deis (Matt Butcher et al.)**

# 2015

*Surgido en un hackatón de la empresa Deis, fue donado a la CNCF convirtiéndose en la herramienta estándar de distribución de aplicaciones.*

4x12

Vol 4: Backend

**Adrian Holovaty y Simon Willison**

# 2005

*Desarrollado en la redacción del periódico Lawrence Journal-World, fue nombrado en homenaje al guitarrista de jazz Django Reinhardt.*

4x15

Vol 4: Backend

**David Heinemeier Hansson (DHH)**

# 2004

*Extraído de la base de código que DHH programó para la aplicación Basecamp, aceleró drásticamente la creación de prototipos web modernos.*

4x14

Vol 4: Backend

**Armin Ronacher (Pocoo)**

# 2010

*Surgió como una broma del día de los inocentes (April Fools) uniendo las bibliotecas Werkzeug y Jinja2 en un archivo empaquetado.*

4x17

Vol 4: Backend

**Netflix Engineering (Greg Orzell et al.)**

# 2011

*Terminaba instancias de producción de forma aleatoria durante horario laboral para verificar que la arquitectura sobreviviera a caídas reales.*

4x16

Vol 4: Backend



## ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Inicio del proyecto  
Postgres en UC Berkeley,  
diseñando un sistema de  
base de datos  
objeto-relacional sucesor  
de Ingres.

4x18

## CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Fundación de Alibaba Cloud  
y despliegue del sistema  
operativo distribuido  
Apsara, iniciando la  
infraestructura cloud  
asiática.

4x19

## LENGUAJES Y RUNTIMES

Frameworks Web

Lanzamiento del framework  
web Phoenix en Elixir,  
alcanzando alta densidad de  
conexiones bidireccionales  
concurrentes.

4x1A

## CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Publicación de Envoy Proxy,  
proxy de servicio y red de  
alto rendimiento diseñado  
como plano de datos para  
arquitecturas  
microservicios.

4x1B

## CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento de TiDB, base  
de datos NewSQL distribuida  
híbrida (HTAP) compatible  
con MySQL y respaldada por  
consenso Raft.

4x1C

## SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Publicación del balanceador  
de carga y proxy inverso  
HAProxy, optimizado para  
gestión de tráfico TCP y  
HTTP de alta  
disponibilidad.

4x1D

**Alibaba Group (Wang Jian y  
equipo Apsara)**

# 2009

*Desarrollado bajo la dirección  
de Wang Jian, se concibió para  
soportar las masivas oleadas  
de transacciones del Día de  
los Solteros.*

Vol 4: Backend

4x19

**Michael Stonebraker (UC  
Berkeley)**

# 1986

*Stonebraker introdujo tipos de  
datos abstractos definidos por  
usuario, operadores  
personalizados y reglas  
activas de auditoría.*

Vol 4: Backend

4x18

**Matt Klein y equipo de  
Lyft**

# 2016

*Escrito en C++ con bajo  
consumo de memoria, se integró  
como el componente central de  
comunicación en mallas de  
servicios como Istio.*

Vol 4: Backend

4x1B

**Chris McCord**

# 2014

*Aprovechó los procesos  
ultraligeros de la máquina  
BEAM para mantener millones de  
canales WebSocket abiertos en  
un único nodo de servidor.*

Vol 4: Backend

4x1A

**Willy Tarreau**

# 2001

*Su arquitectura basada en un  
bucle de eventos reactivo  
monohilo en C ofrecía  
rendimientos récord con mínimo  
consumo de procesador.*

Vol 4: Backend

4x1D

**PingCAP (Max Liu, Ed  
Huang, Dongxu Huang)**

# 2015

*Inspirada en Spanner/F1 de  
Google, separa la capa de  
procesamiento SQL sin estado  
de la capa de almacenamiento  
distribuido TiKV.*

Vol 4: Backend

4x1C

## ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Lanzamiento de Meilisearch, motor de búsqueda ultrarrápido de código abierto programado en Rust con tolerancia a erratas tipográficas.

4x1E

Vol 4: Backend

## ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Lanzamiento de Elasticsearch, motor de búsqueda y analítica distribuido multinquilino con interfaz REST sobre Apache Lucene.

4x1F

Vol 4: Backend

## ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Presentación de CockroachDB, base de datos SQL distribuida con consistencia serializable y resistencia a caídas de nodos y regiones.

4x20

Vol 4: Backend

## ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Presentación de Neon, desacoplando la capa de computación sin estado de una capa de almacenamiento distribuida en PostgreSQL.

4x21

Vol 4: Backend

## SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Publicación del framework de llamadas a procedimientos remotos gRPC, empleando HTTP/2 para transporte y serialización con Protocol Buffers.

4x22

Vol 4: Backend

## ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Transición de Redis hacia licencias de código disponible (RSALv2 / SSPL), detonando la bifurcación abierta comunitaria Valkey.

4x23

Vol 4: Backend

**Shay Banon**

# 2010

*Banon concibió el software para indexar recetas de cocina para su esposa antes de convertirlo en el estándar de observabilidad y logs.*

4x1F

Vol 4: Backend

**Quentin de Quelen y  
Clément Renault**

# 2018

*Optimizado para ofrecer respuestas predictivas en menos de 50 milisegundos a medida que el usuario escribe en cuadros de búsqueda web.*

4x1E

Vol 4: Backend

**Heikki Linnakangas y  
equipo de Neon**

# 2021

*Permite crear bifurcaciones de bases de datos completas al instante mediante registros WAL compartidos, optimizando flujos de staging.*

4x21

Vol 4: Backend

**Spencer Kimball, Peter  
Mattis, Ben Darnell**

# 2014

*Desarrollada por exempleados de Google, adoptó el motor RocksDB y el protocolo Raft inspirándose en la arquitectura de Google Spanner.*

4x20

Vol 4: Backend

**Redis Ltd. / Linux  
Foundation**

# 2024

*Proveedores tecnológicos y mantenedores originales crearon Valkey bajo la Linux Foundation para preservar el motor clave-valor 100% abierto.*

4x23

Vol 4: Backend

**Google**

# 2015

*Evolucionó a partir de 'Stubby', el sistema interno de RPC con el que Google intercomunicaba servicios dentro de sus centros de datos.*

4x22

Vol 4: Backend

## ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Liberación de RocksDB, motor de almacenamiento embebido clave-valor optimizado para memoria rápida y unidades de estado sólido SSD.

4x24

## CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento del intermediario de mensajería asíncrona RabbitMQ, implementando el estándar abierto de colas AMQP en Erlang.

4x25

## SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Presentación de la biblioteca de mensajería sin intermediario central ZeroMQ (ØMQ) para computación concurrente de baja latencia.

4x26

## CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Presentación del algoritmo EPaxos (Egalitarian Paxos), eliminando el cuello de botella del líder central en sistemas distribuidos.

4x27

## ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Lanzamiento de etcd, almacén clave-valor distribuido fuertemente consistente basado en Raft para configuración de clústeres.

4x28

## ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Lanzamiento de RethinkDB, base de datos distribuida para documentos JSON diseñada para emitir cambios en tiempo real vía Changefeeds.

4x29

**Rabbit Technologies  
(Alexis Richardson)**

# 2007

*Aprovechó los procesos concurrentes de la máquina virtual BEAM para ofrecer enrutamiento de mensajes distribuido y tolerante a fallos.*

4x25

Vol 4: Backend

**Facebook (Dhruba Borthakur et al.)**

# 2013

*Derivado de LevelDB de Google, adaptó su estructura de árbol LSM para aprovechar múltiples núcleos de CPU y almacenamiento Flash paralelo.*

4x24

Vol 4: Backend

**Iulian Moraru, D. Andersen, M. Kaminsky**

# 2013

*Permite que cualquier réplica proponga comandos concurrentemente alcanzando consenso en un único RTT si no hay interferencia de claves.*

4x27

Vol 4: Backend

**Pieter Hintjens y Martin Sustrik**

# 2007

*Encapsula patrones de red como publicación-suscripción y push-pull directamente sobre sockets inteligentes sin configurar un broker.*

4x26

Vol 4: Backend

**Slava Akhmechet y Michael Glukhovsky**

# 2012

*Permitió a las aplicaciones suscribirse a consultas reactivas y recibir actualizaciones inmediatas sin recurrir al sondeo continuo.*

4x29

Vol 4: Backend

**CoreOS (Brandon Philips, Xiang Li et al.)**

# 2013

*Adoptado por Kubernetes para guardar todo el estado del clúster, garantiza escrituras lineales y notificaciones de cambios continuas.*

4x28

Vol 4: Backend

**ALMACENAMIENTO Y DATOS**

Motores de Bases de Datos

Presentación de Apache Druid, almacén columnar distribuido para ingesta masiva y consultas analíticas en tiempo real (OLAP).

Vol 4: Backend

4x2A

**SISTEMAS Y REDES**

Estándares Web

Publicación de Apache HTTP Server 1.0, consolidando la arquitectura modular de servidores web en la emergente Internet.

Vol 4: Backend

4x2B

**SISTEMAS Y REDES**

Herramientas de Desarrollo

Liberación en código abierto de Protocol Buffers (protobuf), mecanismo neutral y binario para serializar datos estructurados.

Vol 4: Backend

4x2C

**CLOUD E INFRAESTRUCTURA**

Automatización IaC

Presentación de Apache Flink, motor de procesamiento de flujos de datos continuos con estado tolerante a fallos y latencia reducida.

Vol 4: Backend

4x2D

**ALMACENAMIENTO Y DATOS**

Motores de Bases de Datos

Lanzamiento de MinIO, servidor de almacenamiento de objetos distribuido y de alto rendimiento compatible con el protocolo Amazon S3.

Vol 4: Backend

4x2E

**LENGUAJES Y RUNTIMES**

Lenguajes de Programación

Publicación del paper sobre Chubby, servicio distribuido de bloqueos y almacenamiento de archivos pequeños basado en Paxos.

Vol 4: Backend

4x2F

**Robert McCool y The Apache Group**

# 1995

*Nacido a partir de parches colaborativos enviados sobre el servidor NCSA HTTPd, dominó la cuota de servidores web durante dos décadas.*

4x2B

Vol 4: Backend

**Eric Tschetter, Fangjin Yang et al.**

# 2012

*Diseñado en Metamarkets para procesar flujos de telemetría y subastas publicitarias, combina indexación de mapas de bits con almacenamiento columnar.*

4x2A

Vol 4: Backend

**TU Berlin y Apache Software Foundation**

# 2014

*Originado en el proyecto de investigación europeo Stratosphere, adoptó una arquitectura guiada por eventos (stream-first) con checkpoints ligeros.*

4x2D

Vol 4: Backend

**Google (Kenton Varda et al.)**

# 2008

*Reemplazó el intercambio de mensajes XML redundantes en la red interna de Google, sirviendo como formato base de intercambio para gRPC.*

4x2C

Vol 4: Backend

**Mike Burrows (Google)**

# 2007

*Coordinaba el acceso exclusivo a recursos en GFS y Bigtable dentro de Google, inspirando el desarrollo de proyectos abiertos como ZooKeeper.*

4x2F

Vol 4: Backend

**Anand Babu Periasamy (AB) y Harshavardhana**

# 2014

*Escrito en Go y ensamblador SIMD, permitió desplegar infraestructura de objetos compatible con S3 en centros de datos locales y nubes privadas.*

4x2E

Vol 4: Backend



## CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Publicación de la biblioteca Hystrix, popularizando el patrón de cortocircuito (Circuit Breaker) para aislar fallos en microservicios.

Vol 4: Backend

4x30

## CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Publicación de Apache ZooKeeper, servicio centralizado para la sincronización, bloqueos distribuidos y configuración de clústeres.

Vol 4: Backend

4x31

## ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Lanzamiento de Neo4j, base de datos orientada a grafos con almacenamiento nativo de nodos y relaciones complejas sin indexación externa.

Vol 4: Backend

4x32

## CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Nube y Serverless

Despliegue comercial de procesadores AWS Graviton2 con arquitectura ARM de 64 bits en centros de datos de cómputo en la nube.

Vol 4: Backend

4x33

## ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Publicación del paper sobre Bigtable, base de datos distribuida dispersa y multidimensional para almacenar petabytes de datos.

Vol 4: Backend

4x34

## ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Lanzamiento de ScyllaDB, reimplementación en C++ compatible con Cassandra basada en una arquitectura sin bloqueos orientada a núcleos.

Vol 4: Backend

4x35

**Yahoo! Research (B. Reed,  
F. Junqueira)**

# 2008

*Implementa el protocolo Zab  
(ZooKeeper Atomic Broadcast) y  
fue bautizado así por  
coordinar proyectos con  
nombres de animales como  
Hadoop y Pig.*

Vol 4: Backend

4x31

**Netflix Engineering**

# 2012

*Detenía peticiones hacia  
dependencias lentas o caídas  
para evitar el agotamiento de  
hilos y prevenir fallos en  
cascada en la plataforma.*

Vol 4: Backend

4x30

**Amazon Web Services  
(Annapurna Labs)**

# 2020

*Demostró que procesadores ARM  
Neoverse N1 podían superar en  
eficiencia por vatio y costo  
por cómputo a arquitecturas  
x86 tradicionales.*

Vol 4: Backend

4x33

**Emil Eifrem, Johan  
Svensson et al.**

# 2007

*Popularizó las consultas  
declarativas sobre grafos con  
el lenguaje Cypher,  
optimizando búsquedas de  
caminos y redes sociales.*

Vol 4: Backend

4x32

**Dor Laor y Avi Kivity**

# 2015

*Desarrollada sobre el  
framework reactivo Seastar por  
los creadores de KVM, eliminó  
pausas por recolección de  
basura de la máquina JVM.*

Vol 4: Backend

4x35

**Fay Chang, Jeff Dean,  
Sanjay Ghemawat et al.**

# 2006

*Estructurada como un mapa  
ordenado indexado por fila,  
columna y marca de tiempo,  
inspiró directamente a Apache  
HBase y Cassandra.*

Vol 4: Backend

4x34

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Presentación del lenguaje SEQUEL en IBM Research, estableciendo la sintaxis declarativa para consultar bases de datos relacionales.

4x36

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Formulación de los Relojes Vectoriales, permitiendo determinar la relación de orden causal parcial de eventos en sistemas distribuidos.

4x37

SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Lanzamiento de Deno, runtime seguro para JavaScript y TypeScript construido en lenguaje Rust con soporte nativo de módulos web.

4x38

LENGUAJES Y RUNTIMES

Frameworks Web

Definición del estilo arquitectónico REST (Representational State Transfer) en la tesis doctoral de Roy Fielding.

4x39

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Nube y Serverless

Inicio del movimiento de repatriación de servidores (Cloud Exit) por 37signals, migrando sus aplicaciones a hardware propio.

4x3A

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Presentación de DuckDB, gestor relacional columnar embebido diseñado para analítica eficiente en memoria y ficheros Parquet.

4x3B

**Colin Fidge y Friedemann  
Mattern**

# 1988

*Superaron las limitaciones de los relojes de Lamport al permitir detectar si dos eventos concurrentes ocurrieron de forma independiente.*

4x37

Vol 4: Backend

**Donald D. Chamberlin y  
Raymond F. Boyce**

# 1974

*El acrónimo original SEQUEL fue sustituido por SQL al existir un conflicto con una marca registrada de una firma de aviación británica.*

4x36

Vol 4: Backend

**Roy Thomas Fielding (UC  
Irvine)**

# 2000

*Formalizó principios de diseño para sistemas hipermedia distribuidos como la interfaz uniforme, el protocolo sin estado y la cacheabilidad.*

4x39

Vol 4: Backend

**Ryan Dahl**

# 2018

*Dahl lo diseñó tras su célebre charla en JSConf 2018 reflexionando sobre decisiones arquitectónicas de las que se arrepentía en Node.js.*

4x38

Vol 4: Backend

**Hannes Mühleisen y Mark  
Raasveldt (CWI)**

# 2019

*Concebida como el análogo analítico a SQLite, permite ejecutar consultas SQL vectorizadas directamente en procesos locales de Python y R.*

4x3B

Vol 4: Backend

**37signals (David  
Heinemeier Hansson)**

# 2023

*DHH documentó el ahorro de millones de dólares anuales en costes de infraestructura tras abandonar servicios gestionados en la nube pública.*

4x3A

Vol 4: Backend

## ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Lanzamiento del acelerador HTTP Varnish Cache, optimizado para aprovechar la gestión de memoria virtual del kernel del sistema.

4x3C

## SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Publicación del RFC 6455 estandarizando el protocolo bidireccional en tiempo real WebSocket sobre conexiones TCP persistentes.

4x3D

## CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento del sistema de mensajería asíncrona de alto rendimiento NATS, diseñado en lenguaje Go para arquitecturas en la nube.

4x3E

## ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Lanzamiento de BadgerDB, motor clave-valor embebido en Go optimizado para memorias SSD mediante separación de claves y valores (WiscKey).

4x3F

**Ian Fette y Alexey  
Melnikov**

# 2011

Vol 4: Backend

*Permitió comunicaciones  
full-duplex de baja latencia  
en navegadores web,  
sustituyendo técnicas  
ineficientes como el sondeo  
periódico.*

4x3D

**Poul-Henning Kamp**

# 2006

Vol 4: Backend

*Delegó la paginación al propio  
sistema operativo descartando  
gestionar cachés en espacio de  
usuario, agilizando sitios con  
alto tráfico.*

4x3C

**Manish Jain (Dgraph Labs)**

# 2017

Vol 4: Backend

*Basado en el diseño académico  
WiscKey, separa las claves  
ordenadas en el árbol LSM de  
los valores guardados  
secuencialmente en ficheros de  
log.*

4x3F

**Derek Collison (Apcera)**

# 2011

Vol 4: Backend

*Creado bajo la premisa de  
sencillez operativa y  
latencias de microsegundos,  
fue donado a la Cloud Native  
Computing Foundation.*

4x3E